

发现并证明 π 是无理数

Timothy W. Jones

摘要 Ivan Niven (尼文) 关于 π 无理性的证明经常被引用, 因为它简单, 并且只用到微积分. 然而不容易想到其缘由. 一个与正弦函数具有相同对称性的二次函数, 乘以正弦函数并积分, 应该有上界和下界. 利用这个想法, 对于 π 的候选有理数值, 就产生了一个矛盾. 这个简化的想法产生了 π 和 π^2 无理性的一个更有缘由的证明.

1873 年 Charles Hermite (埃尔米特) 利用某个多项式的导数之和证明了 e 是超越数 [7]. I. Niven 在 1947 年利用 Hermite 的技术找到了一种方法, 证明了 π 是无理数 [12]. Lambert (兰伯特) 利用连分数于 1767 年在一篇 12 页的文章中证明了这个结论 [10]. 经常引用到 Niven 半页的只用到代数学和分析学的证明, 这个证明也屡次被写到教科书中 [14, 9, 15, 4, 6]. 虽然他的证明是简单的, 表面上也只用到简单的数学, 但是文章从用 Hermite 的技术来定义函数开始而没有任何动机. 本文中, 用了一个简化了的想法, 并且提供了比 Niven 多的动机和更直接的证明. 利用这个想法, 在一定程度上我们发现了: π 可能是无理数, 并且然后就用一个证明确定了它.

1. 一种给予动机的途径

我们把一个已知的不真实和一个已知的真实组合在一起, 然后从这个组合中试图推导出一个矛盾来. 如果 π 被假设为是有理的: $\pi = p/q$, 这里 p 和 q 是自然数, 那么 $\sin x$ 的最大值出现在 $p/2q$ 处. 二次式 $-qx^2 + px = x(p - qx)$ 在同一点处达到其最大值, 因为它是两个函数的乘积¹⁾. 如果我们有一个“搅拌器”, 允许我们从这个结果进行推理, 我们也许能导致一个矛盾.

在一个定积分中存在一个这样的搅拌器. 对一个可以求其值的定积分, 此值也许与此定积分的上界或下界矛盾. 我们有

$$0 < \int_0^{p/q} x(p - qx) \sin x \, dx \leq \frac{p^2}{4q} \cdot \frac{p}{q} = \frac{p^3}{4q^2}, \quad (1)$$

因为被积函数总是正的, 所以下界成立,²⁾ 而上界是由积分区间的长度乘以被积函数的最大值得到的 [16, 性质 8, p.389].

译自: The Amer. Math. Monthly, Vol. 117 (2010), No. 6, p. 553–557, Discovering and Proving that π Is Irrational, Timothy W. Jones. Copyright ©2010 the Mathematical Association of America. Reprinted with permission. All rights reserved. 美国数学协会授予译文出版许可.

作者的邮箱地址为 tjones4@edison.edu.

- 1) 这里用到的是: 如果两个实函数之和是正常数, 那么当 (且仅当) 这两个函数相等时它们的乘积最大. 实际上, 令 $f'(x) = (-qx^2 + px)' = 0$, 并由 $f''(x) = -2q < 0$ 即知它在 $x = p/2q$ 处到达最大值.——译注

- 2) 为了看到此不等式是严格的, 考虑

$$\int_0^{p/4q} x(p - qx) \sin x \, dx + \int_{p/4q}^{3p/4q} x(p - qx) \sin x \, dx + \int_{3p/4q}^{p/q} x(p - qx) \sin x \, dx. \text{——原注}$$

对于多项式 $f(x)$, 重复 (多次) 分部积分¹⁾ 即给出有限的积分模式

$$\int f(x) \sin x \, dx = -f(x) \cos x - f'(x) \sin x + f''(x) \cos x + f'''(x) \sin x - \dots \quad (2)$$

对于函数 $f(x) = x(p - qx)$, 因为当 $k \geq 3$ 时 $f^{(k)}(x) = 0$, 所以我们有

$$\int_0^{p/q} f(x) \sin x \, dx = \left\{ -f(x) \cos x - f'(x) \sin x + f''(x) \cos x \right\} \Big|_0^{p/q}, \quad (3)$$

并且奇数阶导数项退出了 (因为 $\sin p/q = \sin 0 = 0$), 只留下 $f(x)$ 的偶数阶导数项的一个交错和在端点处的值:

$$\int_0^{p/q} f(x) \sin x \, dx = f(p/q) + f(0) - f''(p/q) - f''(0). \quad (4)$$

此和为 $4q$. 结合 (1) 和 (4), 我们有

$$0 < 4q \leq \frac{p^3}{4q^2}. \quad (5)$$

2. 发现 π 是无理的

2.1 π 的候选值 (5)中的不等式说明 π 不等于 1 或 2. 对于 $\pi = 7/2$, 一般的多项式 $x^n(p - qx)^n$ 的 $n = 1$ 的情形不导致矛盾. 我们来尝试 $n = 2$, 看看对这个有理数 $n = 2$ 是否有效. 这是可能的, 因为关于 $x(p - qx)$ 的推理也适用于 $x^n(p - qx)^n$: 像 $\sin x$ 一样, 在 $[0, p/q]$ 上它是对称的, 并且在此区间中积分时, $x^n(p - qx)^n \sin x$ 应该有与积分的上界和下界相容的值.

2.2 $n = 2$ 的情形 对于 $f(x) = x^2(p - qx)^2$, 多次的分部积分给出

$$\int_0^{p/q} f(x) \sin x \, dx = f^{(0)}(p/q, 0) - f^{(2)}(p/q, 0) + f^{(4)}(p/q, 0), \quad (6)$$

其中 $f^{(k)}(p/q, 0) = f^{(k)}(p/q) + f^{(k)}(0)$. 展开 $f(x)$, 我们有

$$f(x) = x^2(p - qx)^2 = q^2 x^4 - 2pqx^3 + p^2 x^2. \quad (7)$$

容易计算这个函数的导数. 这些导数在端点 0 和 p/q 处的值给出在表 1 中.

表 1 $x^2(p - qx)^2$ 的导数

k	$f^{(k)}(0)$	$f^{(k)}(p/q)$
0	0	0
1	0	0
2	$2! \cdot p^2$	$2! \cdot p^2$
3	$-3! \cdot 2pq$	$3! \cdot 2pq$
4	$4! \cdot q^2$	$4! \cdot q^2$

利用表 1, 以及对 (5) 中的不等式相同的推理, 我们得到不等式

$$0 < -4p^2 + 48q^2 \leq \frac{p}{q} \left(\frac{p^2}{4q} \right)^2, \quad (8)$$

1) 分部积分表 (见 [11, p.532] 和 [5]) 对于在 (1) 中给出的那类积分是特别地适用的.——原注

并令 $p = 7$ 和 $q = 2$, 我们得到 $-4p^2 + 48q^2 = -4$, 这与 (8) 中的下界矛盾.

2.3 $n = 3, 4$ 的情形 对于 $n = 3$ 和 $n = 4$, 我们可以完成类似的计算. 对这两个情形所得到的不等式分别是 ¹⁾

$$0 < -144p^2q + 1440q^3 \leq \frac{p}{q} \left(\frac{p^2}{4q^2} \right)^3, \quad (9)$$

$$0 < 48p^4 - 8640p^2q^2 + 80640q^4 \leq \frac{p}{q} \left(\frac{p^2}{4q^2} \right)^4. \quad (10)$$

对于 $n = 3$ 的情形, 当 p/q 等于 $3/1, 13/4, 16/5$ 和 $19/6$ 时, (9) 的上界或下界是矛盾的. 在 $n = 4$ 的情形, 利用 (10), 我们发现 $22/7$ 不是 π .

我们有这样的证据, 即我们的方法可以被用来证明 π 是无理的.

3. 证明 π 是无理的

3.1 一般情形 参考表 1, 可以得到: 对于 $f(x) = x^n(p - qx)^n$, 它的偶数阶导数的交错和在端点 0 和 p/q 处的值很可能被 $n!$ 整除. 如果不等式

$$0 < \int_0^{p/q} x^n(p - qx)^n \sin x \, dx \leq \frac{p}{q} \left(\frac{p^2}{4q^2} \right)^n < p^{2n+1} \quad (11)$$

中的积分被 $n!$ 整除, 那么 (11) 中的上界可以被用于证明 π 是无理的. 因为此积分是 $n!$ 型增长, 而上界是多项式型增长的. 我们知道, 阶乘型增长超过多项式增长 —— 见 [16, 方程 10, p.764]; [3, 例 2, p.86] 给出了这个结果的一个直接证明.

3.2 证明一般情形 (11) 的下界和上界从被积函数的性质即得. 分部积分给出

$$\int_0^{p/q} x^n(p - qx)^n \sin x \, dx = \sum_{k=0}^n (-1)^k f^{(2k)}(p/q, 0). \quad (12)$$

因而, 我们只需证明 (12) 的右端被 $n!$ 整除.

首先, $f(x)$ 的对称性使我们在此和式中可以只考虑左端点. 因为方程 $f(x) = f(p/q - x)$, 重复求导后得到 $f'(x) = -f'(p/q - x)$, $f''(x) = f''(p/q - x)$, 由归纳法得 $f^{(k)}(x) = (-1)^k f^{(k)}(p/q - x)$. 因而, $f^{(k)}(0) = (-1)^k f^{(k)}(p/q)$. 对于我们所关心的偶数阶导数, 我们有 $f^{(2k)}(0) = f^{(2k)}(p/q)$.

其次, 在展开后 $f(x)$ 有形式 $a_n x^{2n} + \cdots + a_0 x^n$. 对于 $k < n$, $f^{(k)}(0) = 0$, 而对于 $k \geq n$, $f^{(k)}(0)$ 被 $k!$ 整除, 因而被 $n!$ 整除. 这样, 我们证实了: (12) 中的和式被 $n!$ 整除, 因而 π 必定是无理的.

4. 结论

Niven 给出了 π 无理性的两个证明. 在引言中提到了其中的一个. 另一个出现在他关于无理数的一本书中 [13]; 在书中他证明了 π^2 的无理性. 我们将再审查这些证明.

1) Leibniz (莱布尼茨) 公式 [1, 问题 4, p.222] 给出了计算两个函数乘积的 n 阶导数的方法. 在两个多项式乘积的情形, 把一个多项式的各阶导数放在一个表的最上面一行, 令一个多项式的各阶导数放在表的最左面一列, 并在表内形成一个 Pascal (帕斯卡) 三角形, 我们可以算得其乘积的所有导数. 在对每行、每列元素形成带有 Pascal 三角形的二项式系数的乘积后, 沿着表的内对角线求和, 即得这两个多项式乘积的各阶导数. —— 原注

考察 Hermite 关于 e 的超越性的证明 [8, p.152], 人们看到了两个函数 $f(x)$ 和 $F(x)$ 的定义, 其中 $f(x)$ 的导数被用在 $F(x)$ 的定义中. 然后用到了一个积分, 其中被积函数包含有 e^{-x} . 在 Niven 关于 π 和 π^2 的证明中, 如 Hermite 所做的那样, 他定义了一个函数作为另一个函数的导数之和. Niven 所施行的步骤是为了得到如 Hermite 得到的一些形式. 在这两篇文章中, 一个函数的积分等于包含另一个函数的某个表达式. 对于不精通 Hermite 技术的人来说, 证明的动机必定是不甚清楚的.

在这篇短文里, 一个想法激发了引进 Niven 定义的多项式. 这个想法就是, 如果 π 是有理的, 那么由关于 $x = \pi/2$ 对称的两个函数乘积组成的一个定积分的值必定与此积分的界是无矛盾的. 如果并非如此, 那么出现了一个矛盾, 因而证明了 π 是无理的. $\sin x$, $x(p - qx)$, 以及它们的乘积在直观上给出了这个想法.

对 π 所用的逻辑同样地适用于 π^2 . 假设 $a/b = \pi^2$. 用如以前一样的推理: 由假设, 被积函数是对称函数, 并在 $x = a/2b$ 处达到其最大值, 我们有

$$0 < \int_0^{a/b} x^n (a - bx)^n \sin \frac{x}{\sqrt{a/b}} dx \leq \frac{a}{b} \left(\frac{a^2}{4b} \right)^n. \quad (13)$$

利用多次分部积分, 上述积分等于¹⁾

$$\sum_{k=0}^n (-1)^k \left(\sqrt{a/b} \right)^{2k+1} (f^{(2k)}(a/b) + f^{(2k)}(0)), \quad (14)$$

其中 $f(x) = x^n (a - bx)^n$. 改写某些因子, 此和式为²⁾

$$\frac{\pi}{b^n} \sum_{k=0}^n (-1)^k b^{n-k} a^k (f^{(2k)}(a/b) + f^{(2k)}(0)). \quad (15)$$

在此和式中乘以 b^n/π 以消去 π/b^n , 我们即有

$$0 < \frac{b^n}{\pi} \int_0^{a/b} x^n (a - bx)^n \sin \frac{x}{\sqrt{a/b}} dx = n! R_n \leq \frac{b^n}{\pi} \frac{a}{b} \left(\frac{a^2}{4b} \right)^n < a^{3n+1}, \quad (16)$$

这就给出了一个矛盾.

注 Hermite [8] 以及其他人的某些较早的文章可以在 [2] 中找到.

致谢 (略)

参考文献

- [1] T. Apostol, Calculus, vol. 1, 2nd ed., John Wiley, New York, 1967.
- [2] L. Berggren, J. Borwein, and P. Borwein, Pi: A Source Book, 3rd ed., Springer, New York, 2004.
- [3] G. Chrystal, Algebra: An Elementary Textbook, vol. 2, 7th ed., American Mathematical Society, Providence, RI, 1964.
- [4] P. Eymard and J. -P. Lafon, The Number π , American Mathematical Society, Providence, RI, 2004.
- [5] K. W. Folley, Integration by parts, Amer. Math. Monthly 54 (1947) 542-543. doi:10.2307/2304674

(下转 180 页)

1), 2) 原文将下式中的 " $f^{(2k)}(a/b)$ " 误为 " $f^{(2k)}(p/q)$ ".——译注

- 2006 David Mumford (Division of Applied Math. Brown University)
和吴文俊 (中国科学院数学与系统科学研究院)
- 2007 Robert Langlands (the Institute for Advanced Study at Princeton)
和 Richard Taylor (Harvard University)
- 2008 Vladimir Arnold (Steklov Mathematical Institute at Moscow)
和 Ludwig Faddeev (the Euler International Mathematical Institute,
Steklov Institute of Mathematics at St. Petersburg)
- 2009 Simon K. Donaldson (the Institute for Math. Sci. at Imperial College, London)
和 Clifford H. Taubes (Harvard University)
- 2010 Jean Bourgain (the Institute for Advanced Study at Princeton)
- 2011 Demetrios Christodoulou (ETH, Zürich)
和 Richard S. Hamilton (Columbia University)
- 2012 Maxim L. Kontsevich (Institut des Hautes Études Scientifiques)
- 2013 David L. Donoho (Stanford University)
- 2014 George Lusztig (Massachusetts Institute of Technology)
- 2015 Gerd Faltings (Max-Planck-Institut für Mathematik)
和 Henryk Iwaniec (Rutgers University)

(陆柱家 整理)

(上接 188 页)

- [6] G. H. Hardy, E. M. Wright, R. Heath-Brown, J. Silverman, and A. Wiles, *An Introduction to the Theory of Numbers*, 6th ed., Oxford University Press, London, 2008.
- [7] C. Hermite, Sur la fonction exponentielle, *Compt. Rend. Acad. Sci. Paris* 77 (1873) 18–24, 74–79, 226–233, 285–293.
- [8] ———, *Oeuvres Complètes*, vol. 3, Hermann, Paris, 1912.
- [9] I. N. Herstein, *Topics in Algebra*, 2nd ed., John Wiley, New York, 1975.
- [10] J. Lambert, Mémoire sur quelques propriétés remarquables des quantités transcendentes circulaires et logarithmiques, *Histoire de l'Académie Royale des Sciences et des Belles-Lettres der Berlin* 17 (1761) 265–276.
- [11] R. Larson and B. H. Edwards, *Calculus*, 9th ed., Brooks/Cole, Belmont, CA, 2010.
- [12] I. Niven, A simple proof that π is irrational, *Bull. Amer. Math. Soc.* 53 (1947) 509.
doi:10.1090/S0002-9904-1947-08821-2
- [13] ———, *Irrational Numbers*, Carus Mathematical Monographs, no. 11, Mathematical Association of America, Washington, DC, 1985.
- [14] W. Rudin, *Principles of Mathematical Analysis*, 3rd ed., McGraw-Hill, New York, 1976.
- [15] G. F. Simmons, *Calculus Gems: Brief Lives and Memorable Mathematics*, Mathematical Association of America, Washington, DC, 2007.
- [16] J. Stewart, *Calculus: Early Transcendentals*, 5th ed., Thomson Brooks/Cole, Belmont, CA, 2003.

(陆柱家 译 陆昱 校)